

Calcul algébrique et trigonométrie

Calcul de sommes et de produits

Exercice 3.1 (★)

Soit n un entier naturel. Calculer :

$(1) \sum_{k=0}^n k(k+1) ;$	$(4) \sum_{k=0}^n \frac{3^k}{2^{2k-1}} ;$	$(7) \prod_{k=0}^n 2 \exp(2^k) ;$
$(2) \sum_{k=0}^n (2k+1) ;$	$(5) \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) ;$	$(8) \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) ;$
$(3) \sum_{k=0}^n (2^k + 4k + n - 3) ;$	$(6) \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k+1)!} ;$	$(9) \prod_{k=1}^n \frac{2k+3}{2k-1}.$

Exercice 3.2 (★★ - 📎)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer à l'aide de nombres factoriels les produits $\prod_{k=1}^n (2k)$ et $\prod_{k=0}^n (2k+1)$.

2. Même question pour le produit $\prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{4k^2} \right)$.

Exercice 3.3 (★★★★)

À l'aide d'une sommation par paquet, calculer les sommes suivantes :

$(1) \sum_{i=1}^{2n} (-1)^i i^3 ;$	$(2) \sum_{k=1}^{n^2-1} \lfloor \sqrt{k} \rfloor.$
------------------------------------	--

Exercice 3.4 (★★★★ - 📎)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

Exercice 3.5 (★★★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $\prod_{i=1}^n f_i$ est dérivable, et que $\left(\prod_{i=1}^n f_i \right)' = \sum_{i=1}^n \left(f_i' \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n f_k \right)$.

Coefficients binomiaux et formule du binôme

Exercice 3.6 (★)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}$.

1. En effectuant le changement d'indice $j = 2n+1-k$, déterminer une autre expression de S_n .

2. En déduire la valeur de $2S_n$, puis celle de S_n .

Exercice 3.7 (★)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $A_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $B_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}$.

Calculer $A_n + B_n$ et $A_n - B_n$. En déduire la valeur des sommes A_n et B_n .

Exercice 3.8 (★★)

1. Soit p entier naturel fixé. Démontrer par récurrence que : $\forall n \geq p, \sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.
2. Retrouver ce résultat en utilisant un télescopage.
3. À l'aide de cette formule, retrouver la valeur des sommes classiques $\sum_{k=1}^n k$ et $\sum_{k=1}^n k^2$.

Exercice 3.9 (★★)

En utilisant la fonction polynomiale $f : x \mapsto (1+x)^n$, calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} ; \quad \left| \quad S_2 = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} ; \quad \left| \quad S_3 = \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} ; \quad \left| \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} .\right.\right.$$

Exercice 3.10 (★★★)

1. Soient n, p et q trois entiers naturels vérifiant $n \leq p+q$. En développant de deux manières différentes $(1+x)^{p+q}$, établir :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n} .$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$ et $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}^2$.

Exercice 3.11 (★★★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe $(a_n, b_n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $(2+\sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3}$, puis que $3b_n^2 = a_n^2 - 1$.
2. Montrer que $\lfloor (2+\sqrt{3})^n \rfloor$ est un entier impair.

Exercice 3.12 (★★★★★)

Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 3.13 (★★★★★)

Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la somme $\sum_{k=0}^n \left[\binom{n}{k} \sum_{i=0}^k \binom{n+1}{i} \right]$.

Sommes doubles

Exercice 3.14 (★★)

Soit n un entier naturel non nul. Calculer successivement :

$$\sum_{0 \leq i, j \leq n} (i+j), \quad \sum_{0 \leq i, j \leq n} \min(i, j), \quad \sum_{0 \leq i, j \leq n} \max(i, j) \quad \text{et} \quad \sum_{0 \leq i, j \leq n} |i-j|.$$

Exercice 3.15 (★★)

Soit n un entier naturel. On considère la somme double $S_n = \sum_{k=0}^n \sum_{j=k}^n 2^j$.

1. Calculer de deux manières différentes la somme double S_n .

En déduire que : $\sum_{k=1}^n k 2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$.

2. Déterminer alors la valeur de la somme double $T_n = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{i+1} k 2^{k-1}$.
-

Exercice 3.16 (★★)

Soit n un entier naturel non nul. Calculer :

$(1) \sum_{0 \leq i, j \leq n} (i+j)^2 ;$	$(4) \sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{i}{j} ;$	$(6) \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^n (1-2^i) 2^{ij} ;$
$(2) \sum_{0 \leq i, j \leq n} x^{i+j} \quad (x \in \mathbb{C}) ;$	$(5) \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} ;$	$(7) \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{\ell=1 \\ \ell \neq k}}^n \frac{k\ell}{n(n-1)}.$
$(3) \sum_{0 \leq i < j \leq n} ij ;$		

Exercice 3.17 (★★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\sum_{1 \leq p, q \leq n} (p+q) = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (i+j) + 2 \sum_{k=1}^n k$.

En déduire la valeur de $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (i+j)$.

Calcul trigonométrique

Exercice 3.18 (★)

1. En notant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

2. Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$.
-

Exercice 3.19 (★★)

Résoudre les équations et inéquations suivantes. *Autant que possible, on s'aidera d'un cercle trigonométrique.*

$(1) \cos x \geq \frac{1}{\sqrt{2}} ;$	$(3) \cos^2(x) \geq \frac{1}{4} ;$	$(5) \cos(x) + \sin(x) = \sqrt{\frac{3}{2}} ;$
$(2) \tan(x) \leq 1 ;$	$(4) 2 \sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2 ;$	$(6) \sqrt{3} \cos(x) - \sin(x) > 1.$

Exercice 3.20 (★★)

Résoudre l'équation suivante dans $[0, \pi]$: $\cos(x) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$.

Exercice 3.21 (★★)

Résoudre les équations suivantes :

$$(1) \tan(2x) = 3 \tan(x) ; \quad \left| \quad (2) \cos(2x) - \cos(3x) = 0 ; \quad \left| \quad (3) 1 + \cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) = 0.$$

Exercice 3.22 (★★)

Résoudre l'inéquation $\cos^2(x) - \cos(x) \sin(x) \geq 1$.

On pourra commencer, lorsque c'est possible, par se ramener à une inéquation en $\tan x$.

Exercice 3.23 (★★★)

Résoudre l'inéquation $\sqrt{1+2\cos(x)} \leq \sin x$.

Exercice 3.24 (★★★)

1. Écrire $\sin(5x)$ sous forme d'un polynôme en $\sin(x)$.

2. En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$.

Exercice 3.25 (★★)

Montrer que pour $n \geq 2$, $2 \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right) = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}$ (où il y a $n-1$ racines carrées).

Exercice 3.26 (★★)

1. Démontrer que pour tout α dans un ensemble à préciser, on a $\tan^2(\alpha) \tan(2\alpha) = \tan(2\alpha) - 2 \tan \alpha$.

2. En déduire la valeur de $S_n = \sum_{k=1}^n 2^{k-1} \tan^2\left(\frac{x}{2^k}\right) \tan\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)$ où $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Donner la limite de S_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 3.27 (★★★)

1. Montrer que pour $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

2. Déterminer $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(t)}{t}$.

3. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin(x)}{x}$.